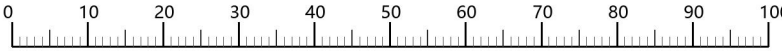
冲压件机器视觉标定 — ArUco 标定块裁剪页 (DICT_4X4_50)

【使用方法】① 普通 A4 纸打印 → ② 沿灰色虚线框剪下（已预留 ≥5.5mm 标准白边静区）→ ③ 用钢直尺量出黑色方框外缘真实边长 L，填在横线上



← 100mm 校验尺（若打印缩放无需重打，直接量黑框实测值 L 即可）

【小号 15mm】适合小型冲压件、近距离特写镜头（含 2 个 ID:0 备用 + ID:1, 2）

量黑框边长L



4x4_50 | ID:0 (标称15mm)

实测 L = _____ mm

量黑框边长L



4x4_50 | ID:0 (标称15mm)

实测 L = _____ mm

量黑框边长L



4x4_50 | ID:1 (标称15mm)

实测 L = _____ mm

量黑框边长L



4x4_50 | ID:2 (标称15mm)

实测 L = _____ mm

【标准 20mm • 推荐主力】适合常规冲压件单码比例标定（含 2 个 ID:0 备用 + ID:1, 2）

量黑框边长L



4x4_50 | ID:0 (标称20mm)

实测 L = _____ mm

量黑框边长L



4x4_50 | ID:0 (标称20mm)

实测 L = _____ mm

量黑框边长L



4x4_50 | ID:1 (标称20mm)

实测 L = _____ mm

量黑框边长L



4x4_50 | ID:2 (标称20mm)

实测 L = _____ mm

【中号 30mm】适合中等尺寸冲压件或稍高机位拍摄（含 2 个 ID:0 备用 + ID:1, 3）

量黑框边长L



4x4_50 | ID:0 (标称30mm)

实测 L = _____ mm

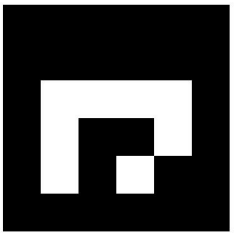
量黑框边长L



4x4_50 | ID:0 (标称30mm)

实测 L = _____ mm

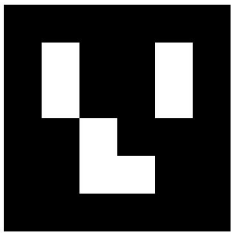
量黑框边长L



4x4_50 | ID:1 (标称30mm)

实测 L = _____ mm

量黑框边长L

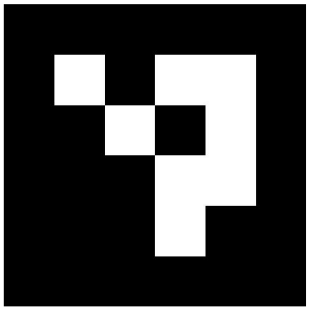


4x4_50 | ID:3 (标称30mm)

实测 L = _____ mm

【大号 40mm】适合大型冲压件、高机位大视野拍摄（含 2 个 ID:0 备用 + ID:2）

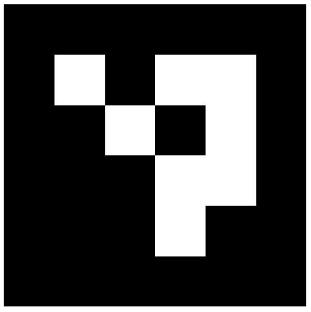
量黑框边长L



4x4_50 | ID:0 (标称40mm)

实测 L = _____ mm

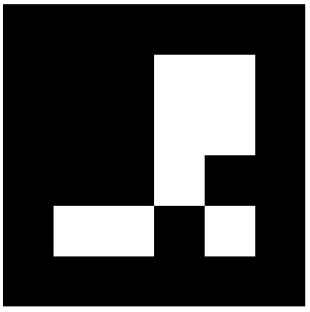
量黑框边长L



4x4_50 | ID:0 (标称40mm)

实测 L = _____ mm

量黑框边长L



4x4_50 | ID:2 (标称40mm)

实测 L = _____ mm

★ 工厂现场采集 3 大铁律：①【同平面】冲压件有厚度(或翻边高度)时，把剪下的标定码垫高到与被测表面同一高度平面，消除高度差带来的近大远小误差！

②【防反光】打印用普通哑光 A4 纸，切勿覆塑料亮膜！③【四角对齐】若拍照角度难以保证严格垂直，把 ID:0,1,2,3 四个码贴在工件四角即可做透视拉正。

冲压件机器视觉采集底板 — 四角 ArUco 透视对齐版 (DICT_4X4_50)

【适用场景】中小型冲压件直接放在中央空白区拍照。利用四角 ID 0~3 标定码，哪怕相机轻微倾斜，后期代码也能自动做透视变换(Homography)拉正并测出精确长宽！

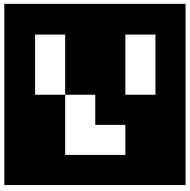
【打印后用钢尺实测并填写】 ① 单个黑框边长 L = _____ mm (标称 24.0mm)
② 左右两码外缘总宽 W_外 = _____ mm (标称 180.0mm) ③ 上下两码外缘总高 H_外 = _____ mm (标称 220.0mm)

ID:0 (左上)



ID:1 (右上)





ID:3 (左下)



ID:2 (右下)

★ 提示：中央放置区特意保持 100% 纯白无字，避免网格线干扰冲压件边缘提取（Canny/阈值分割）。若冲压件本身是银白色反光金属，建议在冲压件底下垫一张深色/黑色哑光卡纸（不要遮挡四角 ArUco 码及其周围 5mm 白边），这样金属边缘对比度最高、长宽测量最准！